



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES PARA LA TOMA DE DECISIONES

PROGRAMAS DE FORMACION

PREGRADO

X

LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL

POSTGRADO

IDENTIFICACION

FECHA	09-04-2025		VERSION	2024	
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO
		HAD	HDE	HTS	
TAO-06124	6	4	12	16	6
PRELACION					
Ninguna					
CORRESPONDENCIAS			REQUISITOS		

PRESENTACION

Esta unidad curricular estudia los diferentes métodos de la Investigación de Operaciones describiendo los modelos matemáticos que faciliten los escenarios internacionales para la toma de decisiones. La gerencia se enfrenta a diferentes estados de la naturaleza y debe tomar decisiones, las más acertadas posible, y en primer término le corresponde identificar en cuál de los estados se encuentra, bien sea de certeza, riesgo e incertidumbre, escoger el modelo matemático que le brinda la Investigación de Operaciones para tomar la decisión más acertada posible en la solución de los problemas.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Facilitar el conocimiento en el contexto gerencial, de los diferentes aspectos teóricos y prácticos de la Investigación de Operaciones, los métodos y herramientas que faciliten la toma de decisiones acertadas para la solución de problemas.

COMPETENCIAS PREVIAS

Emplea las TIC para la búsqueda de soluciones a problemas relacionados con el área de conocimiento. Posee capacidad de persuasión análisis y síntesis. Trabaja en equipo respetando las opiniones de los demás para desarrollar proyectos interdisciplinarios.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud de liderazgo transformador para la toma de decisiones asertivas con el propósito de generar un cambio positivo en el entorno social y contexto profesional. Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación, para entender las necesidades que demanda el entorno global y local.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
La investigación de operaciones	Definición, antecedentes y análisis de la Investigación de Operaciones. Algoritmos y paquetes de la Investigación de Operaciones. Técnicas de Investigación de Operaciones. Matrices determinantes y su aplicación. Limitantes de la Investigación de Operaciones.
Unidad II	CONTENIDOS
Métodos matemáticos en la investigación de operaciones	Definición de problemas y recolección de datos. Programación matemática. Método Gráfico. Método Simplex. Fundamentos y forma matricial del método. simplex. Análisis de Sensibilidad. Aplicación del Análisis de Sensibilidad.
Unidad III	CONTENIDOS
El método de transporte	Estructura del Modelo de Transporte. Problemas de Transporte. Análisis de Sensibilidad.
Unidad IV	CONTENIDOS
Teoría de la decisión	Análisis de decisiones. Método racional. Problemas prácticos de toma de decisiones. Definición de la Teoría de la Utilidad. Árbol de decisiones. Procesos. Bayesianos de decisión.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: La investigación de operaciones	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Aplica la investigación de operaciones mediante técnicas analíticas para tomar decisiones empresariales considerando datos cuantitativos y cualitativos.	Conoce las bases teóricas y elementos matemáticos propios de la investigación de operaciones, con la intención de emplearlos las transacciones comerciales. Aplica algoritmos y técnicas analíticas para procesar datos y tomar decisiones empresariales. Reconoce la importancia de los resultados obtenidos a partir de la investigación de operaciones para tomar decisiones empresariales.
UNIDAD II: Métodos matemáticos en la investigación de operaciones	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Utiliza métodos matemáticos propios de la investigación de operaciones para resolver problemas y la mejora continua de los procesos en las organizaciones.	Describe problemas de investigación de operaciones, para dar soluciones a estos. Emplea métodos matemáticos y el análisis de sensibilidad para investigar las operaciones empresariales. Estima la solución del problema identificado con responsabilidad y ética, asegurando que las acciones tomadas sean justas y transparentes.
UNIDAD III: El método de transporte	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Desarrolla modelos de transporte enfocados en la optimización de los recursos, facilitando la solución de problemas logísticos y toma de decisiones estratégicas con el fin de optimizar las operaciones.	Determina el modelo matemático de Transporte más adecuado para darle solución a los problemas de distribución en la gestión de compra- venta nacional e internacional de las organizaciones. Contextualiza los modelos de transporte de acuerdo con las necesidades de las empresas, a fin de que la elección del modelo de transporte sea la más eficiente y rentable. Asume la importancia de seleccionar adecuadamente el modelo de transporte para la solución de problemas de logística.

UNIDAD IV: Teoría de la decisión	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Aplica la teoría de la decisión para abordar problemas en situaciones complejas mediante herramientas y modelos teóricos, con el fin de obtener resultados óptimos con el menor nivel de riesgo.	Identifica el método racional y las diferentes herramientas, al objeto de que la toma de decisiones sea la más acertada posible en la solución del problema. Aplica los métodos de toma de decisiones, dependiendo de la situación o problemática a la que se enfrenta de incertidumbre o riesgo, con la intención de evaluar las diferentes opciones. Acoge la importancia de considerar las teorías relacionadas con la toma de decisiones para la resolución de problemas.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Aprendizaje basado en problemas, proyectos, en indagación, experiencia, tecnología, flipped classroom, estudio de casos, blogs, chat, cartel, organizadores gráficos, diagramas, foros virtuales, videos, podcast, ensayo, debates, socializaciones, lluvia de ideas, wikis, lecciones digitales, presentaciones, análisis, Webinars y conferencias en línea, simulaciones, visitas de campo.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Foros virtuales, Preguntas exploratorias, discusión guiada, lluvia de ideas, socializaciones, encuentros síncronos y asíncronos	Imágenes interactivas, simposio, talleres, panel, foros virtuales, debates, panel de expertos, lecturas comentadas, blogs, ilustraciones, chat, lecciones digitales, estudio de casos, videos, presentaciones virtuales, podcast. Retroalimentación constante sobre actividades de aprendizaje y asignaciones evaluativas.	Infografías, organizadores gráficos, proyectos, mapas mentales, seminarios, ensayo, foros virtuales, wikis, entrevistas, portafolios, videos exposiciones, propuestas, talleres, resolución de casos, cuadros comparativos, línea de tiempo, reflexiones, informes, revistas digitales, cuestionario, ejercicios prácticos, presentaciones virtuales, Herramientas de gestión de redes sociales, Webinars y conferencias en línea, Creación de contenido multimedia, podcast, proyectos, simulaciones, visitas de campo.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Dubrin, A. (2000), Fundamentos de Administración. (5.ta ed.) Editorial International Thompson.
 Chiavenato, I. (2000), Introducción a la Teoría General de la Administración. (5.ta ed.). Ediciones Mc.Graw Hill,
 Gould, E. (2000), Investigación de Operaciones en Administración. (5.ta ed.). Editorial Prentice
 Hillier y Lieberman, (2010), Introducción a la Investigación de Operaciones. (9na.ed.) Mc Graw Hill
 Robles V. Alcereca C. (2000) Administración un Enfoque Interdisciplinario. Ediciones Pearson Educación.
 That., H. (2012), Investigación de Operaciones. Pearson Educación.